



**Integrantes:**

Angel Michael Canales Pomares

Eduardo Javier Cordón Ibarra

Jeniffer Massiel Fonseca Gaitán

María Belén Páramo Quintanilla

**Trabajo:**

Proyecto de Industrialización de la elaboración  
de la mermelada

**Nombre del Negocio:** Dulce Fruta

**Asignatura:**

Gerencia de Operaciones I

**Docente:**

Ing. Guillermo Aguirre

**Carrera:**

Administración de Empresas – Tercer Año

**Fecha:**

Miércoles 11/06/2025

## Índice

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                   | 3  |
| 2. Objetivos .....                      | 4  |
| 2.1. Objetivo General .....             | 4  |
| 2.2. Objetivos Específicos .....        | 4  |
| 3. Justificación.....                   | 5  |
| 4. Situación actual de la empresa.....  | 5  |
| 5. Descripción del Producto.....        | 6  |
| 6. Maquinaria .....                     | 14 |
| 7. Cálculo de la Capacidad.....         | 16 |
| 7.1. Capacidad de Diseño.....           | 16 |
| 7.2. Capacidad Efectiva.....            | 16 |
| 7.3. Producción Real .....              | 16 |
| 7.4. Punto de equilibrio .....          | 16 |
| 8. Ubicación de las Instalaciones ..... | 17 |
| 9. Diseño de la Planta.....             | 18 |
| 10. Presupuesto .....                   | 19 |
| 10.1. Inversión Inicial.....            | 19 |
| 10.2. Costos Fijos.....                 | 21 |
| 10.3. Costos Variables .....            | 26 |
| 11. Conclusiones .....                  | 28 |
| 12. Experiencia y Aprendizaje .....     | 29 |
| 13. Anexos .....                        | 31 |

# 1. Introducción

Rivas es una ciudad con una gran base agrícola, produciendo así frutas como el mango la guayaba y la piña, entre otras. Sin embargo, la comercialización de estos productos suele estar limitada por diversos factores como lo son la falta de demanda y la estacionalidad, esto provoca que los precios vayan cambiando y creciendo, afectando así a la economía local.

En Rivas, los consumidores buscan productos de buena calidad a precios accesibles, ya que valora la relación calidad precio. Debido a las limitaciones económicas prefieren opciones que ofrezcan durabilidad y rendimiento sin ser costosos

En el contexto ambiental, este proyecto busca ayudar a la sostenibilidad ambiental utilizando métodos de producción que no contaminen ni dañen al medio ambiente, también usando envasados perfectamente reutilizables y convirtiendo los desechos de producción en fertilizantes que beneficiarán en el crecimiento de cultivos y plantas. Además, este proyecto ayuda en lo siguiente:

A mejorar la economía local, al crear una red de proveedores con agricultores pequeños, evitando así también el desperdicio de productos agrícolas.

Sostenibilidad ambiental. Como mencionamos anteriormente, en la producción de nuestro producto pretendemos que de ninguna forma vamos a contaminar o alterar negativamente al medio ambiente, además que ayudaremos en la ecología mediante la reutilización y el reciclaje.

Por lo anterior, sería muy importante llevar a cabo este proyecto para que funcione como un modelo de producción que tenga un impacto económico y ambiental positivo.

**Nombre del Proyecto:** Sostenibilidad en la producción de la mermelada en Rivas a través del procesamiento industrial

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo General

- Establecer una planta de producción de mermeladas en el municipio de Rivas.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Implementar procesos de producción sostenibles, minimizando residuos a través de la reutilización y reciclaje y trabajando con proveedores que adopten prácticas agrícolas responsables.
- Fomentar el desarrollo económico sostenible de la comunidad de Rivas mediante la generación de empleo, el comercio justo con productores locales y la promoción de la producción artesanal e industrial de mermelada.
- Industrializar el proceso de elaboración artesanal mediante la optimización de recursos y procesos.

### 3. Justificación

La producción de mermelada representa una oportunidad rentable dentro de la industria alimentaria debido a la creciente demanda de productos naturales y saludables. La mermelada, elaborada a partir de frutas frescas, permite aprovechar excedentes de cosechas, reduciendo desperdicios y generando valor agregado a la materia prima.

Desde una perspectiva económica, la producción de mermelada requiere una inversión moderada en maquinaria y equipos, con un proceso relativamente simple que facilita su implementación en pequeñas y medianas empresas. Además, la mermelada es un producto con alta durabilidad y facilidad de distribución, lo que la hace viable para mercados locales e internacionales.

En términos nutricionales, las mermeladas pueden ofrecer beneficios cuando se elaboran con ingredientes naturales y reducidos en azúcar, adaptándose a las preferencias de consumidores que buscan opciones más saludables. También permiten innovaciones como el uso de frutas exóticas o la adición de suplementos funcionales.

Por lo tanto, la producción de mermelada es una alternativa sostenible y rentable que contribuye al desarrollo del sector agroindustrial, fomenta el consumo de productos naturales y genera oportunidades de negocio en mercados en crecimiento.

### 4. Situación actual de la empresa

Actualmente, se produce mermelada de manera artesanal utilizando frutas frescas de la región, como mango, guayaba y piña. Se elabora con ingredientes naturales y un proceso manual que garantiza un producto de alta calidad.

Sin embargo, esta producción se mantiene exclusivamente para consumo familiar. No se comercializa ni se ha explorado su potencial en el mercado. A pesar de su autenticidad y buen sabor, solo se elabora en pequeñas cantidades para el disfrute de la familia.

## 5. Descripción del Producto

El producto principal será una línea de mermeladas artesanales elaboradas con frutas frescas de temporada provenientes de productores locales de Rivas, Nicaragua. Las características específicas del producto incluirán:

### **Ingredientes**

Principalmente frutas frescas locales (mango, piña, guayaba, maracuyá, etc.), azúcar (preferiblemente de origen local si es posible), y pectina natural (si es necesario). Se evitarán conservantes, colorantes y saborizantes artificiales.

### **Proceso de Fabricación Artesanal**

Se utilizarán métodos tradicionales de cocción en ollas a fuego lento, con control manual de la temperatura y el punto de cocción. El envasado se realizará de forma cuidadosa para garantizar la conservación del producto.

### Variaciones del Producto

Se ofrecerán diferentes variedades de mermelada según la disponibilidad de frutas de temporada y las preferencias del mercado. Se podrían explorar combinaciones de frutas y la adición de especias locales.

### Valor Nutricional

Valor Nutricional de una porción de 250 g de Mermelada de Guayaba

| Nutrientes    | Cantidad |
|---------------|----------|
| Energía       | 450 kcal |
| Carbohidratos | 115 g    |
| Azúcares      | 105 g    |
| Fibra         | 6 g      |
| Proteína      | 1 g      |
| Grasas        | 0.05 g   |
| Vitamina C    | 50 mg    |
| Calcio        | 22.5 mg  |
| Hierro        | 0.75 mg  |

Valor Nutricional de una porción de 250 g de Mermelada de Piña

| Nutrientes    | Cantidad |
|---------------|----------|
| Energía       | 425 kcal |
| Carbohidratos | 110 g    |
| Azúcares      | 100 g    |

|            |        |
|------------|--------|
| Fibra      | 3.5 g  |
| Proteína   | 0.75 g |
| Grasas     | 0.15 g |
| Vitamina C | 40 mg  |
| Calcio     | 15 mg  |
| Hierro     | 0.5 mg |

Valor Nutricional de una porción de 250 g de Mermelada de Mango

| Nutrientes    | Cantidad |
|---------------|----------|
| Energía       | 450 kcal |
| Carbohidratos | 115 g    |
| Azúcares      | 102.5 g  |
| Fibra         | 5 g      |
| Proteína      | 1 g      |
| Grasas        | 0.25 g   |
| Vitamina C    | 45 mg    |
| Calcio        | 20 mg    |
| Hierro        | 0.75 mg  |

Valor Nutricional de una porción de 250 g de Mermelada Mixta

| Nutrientes    | Cantidad |
|---------------|----------|
| Energía       | 450 kcal |
| Carbohidratos | 115 g    |



|            |         |
|------------|---------|
| Azúcares   | 102.5 g |
| Fibra      | 5 g     |
| Proteína   | 1 g     |
| Grasas     | 0.25 g  |
| Vitamina C | 47.5 mg |
| Calcio     | 20 mg   |
| Hierro     | 0.65 mg |

## Envasado

**Frascos de vidrio:** Los frascos de vidrio reciclados son una opción ecológica y segura para el envasado de mermeladas, ya que el vidrio es un material 100% reciclable y reutilizable sin perder calidad. Para obtenerlos, se recolectan frascos de proveedores de reciclaje o sistemas de recuperación, se seleccionan aquellos aptos para uso alimentario y se someten a un proceso de limpieza profunda con agua caliente y detergentes ecológicos. Luego, se esterilizan con vapor o agua hirviendo para eliminar cualquier residuo o microorganismo.

Su uso no solo reduce la necesidad de fabricar vidrio nuevo, sino que también minimiza residuos y garantiza que el producto mantenga su sabor y calidad. Además, son reutilizables, lo que permite que los consumidores los devuelvan para su reciclaje o reutilización en futuras producciones.

**Tapas herméticas:** Las tapas herméticas juegan un papel esencial en la conservación de la mermelada, asegurando su frescura y protegiéndola contra contaminantes. Existen opciones como las tapas metálicas, fabricadas a partir de aluminio o acero reciclado, que se cortan y moldean en diferentes tamaños. Estas tapas llevan un recubrimiento interno de barniz

alimentario sin BPA para evitar reacciones químicas con el contenido. Durante el proceso de envasado, se colocan en los frascos y se sellan con máquinas que generan vacío o presión, lo que impide la entrada de aire y prolonga la vida útil del producto. Otra alternativa son las tapas de corcho natural, obtenidas de árboles de alcornoque sin necesidad de talarlos. Estas se cortan y se tratan para evitar la absorción de humedad, permitiendo un cierre seguro y biodegradable. Ambas opciones garantizan una óptima conservación, son ecológicas y proporcionan un sellado eficaz para proteger la mermelada.

## **Etiquetado**

**Etiquetado con materiales ecológicos:** El etiquetado se realizará con materiales sostenibles como papel de bagazo de caña de azúcar y papel kraft. Estos materiales son biodegradables, reciclables y de bajo impacto ambiental, evitando el uso de plásticos y reduciendo la demanda de papel tradicional. Las etiquetas se imprimirán con tintas ecológicas y adhesivos naturales, asegurando que sean resistentes y compatibles con el reciclaje del envase. Esto no solo refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, sino que también brinda una imagen artesanal y auténtica a nuestros productos.

**Serigrafía:** En lugar de etiquetas de papel, optaremos por la serigrafía en vidrio, un proceso donde la tinta se imprime directamente sobre el frasco y se fija con calor. Esto evita el uso de materiales adicionales y facilita el reciclaje del envase sin necesidad de retirar etiquetas. Además de ser más ecológico, aporta una presentación elegante y resistente a la humedad, asegurando que la información del producto se mantenga intacta durante su vida útil.

## **Propuesta de Valor Única**

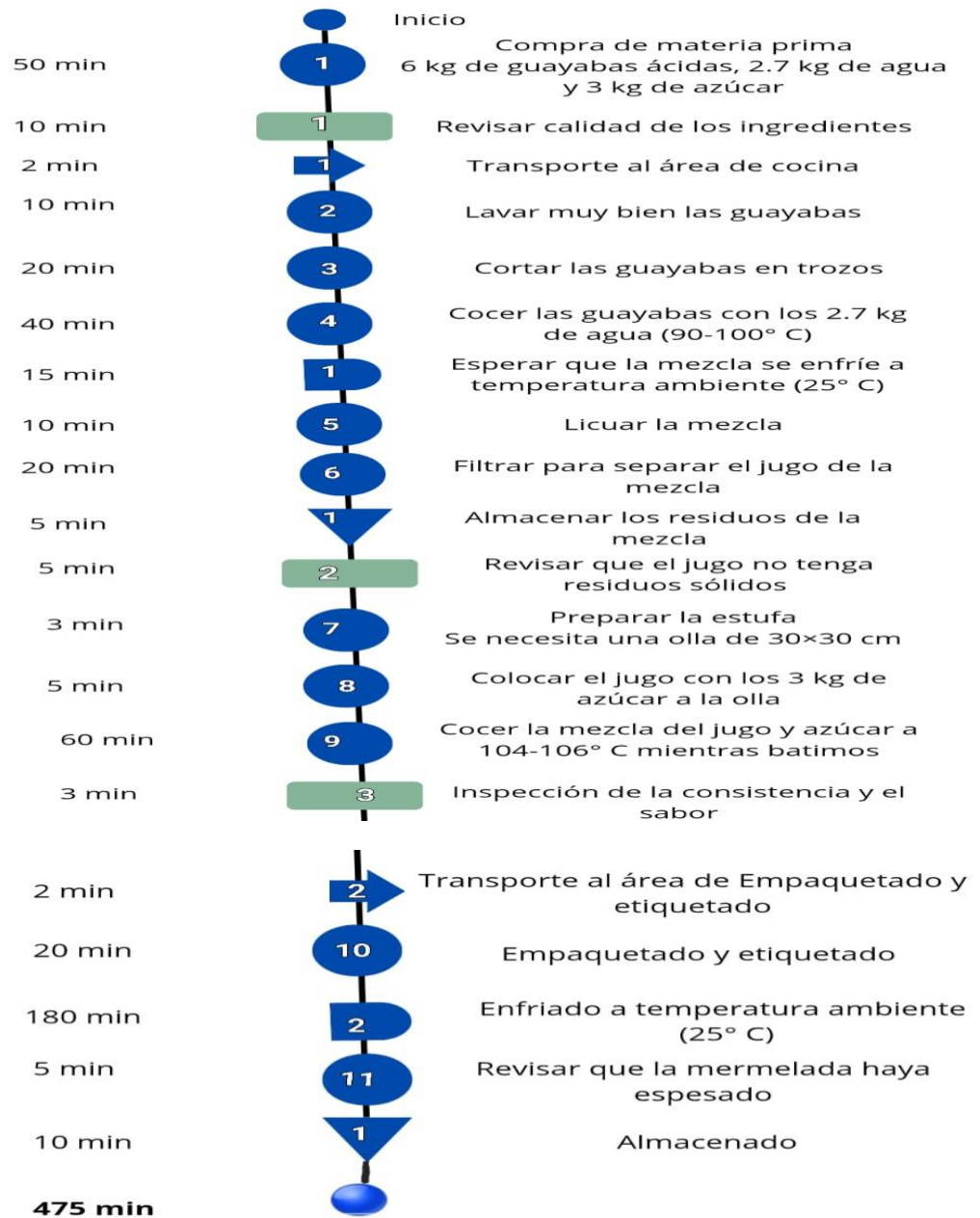
**Autenticidad:** Nuestras mermeladas están elaboradas con frutas frescas cuidadosamente seleccionadas, cosechadas en su punto óptimo de maduración para garantizar un sabor intenso y natural. Utilizamos métodos tradicionales que han sido transmitidos de generación en generación, asegurando un proceso artesanal que resalta la textura y el aroma auténtico de cada fruta.

**Compromiso con la Comunidad:** Cada frasco de mermelada es el reflejo del trabajo y esfuerzo de productores locales en Rivas. Al comprar nuestros productos, no solo disfrutas de un alimento de alta calidad, sino que también apoyas a pequeños agricultores y emprendedores de la región, promoviendo la economía local y la sostenibilidad del campo nicaragüense.

**Producto Natural y saludable:** Nos preocupamos por ofrecer un producto puro y honesto. Por eso, nuestras mermeladas no contienen conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales. Cada lote se prepara con ingredientes simples: fruta, azúcar y el toque de dedicación que hace la diferencia. Así garantizamos un producto saludable, ideal para quienes buscan opciones más naturales en su alimentación.

**Sostenibilidad con Impacto:** Nos comprometemos con el medio ambiente utilizando prácticas responsables en todo nuestro proceso de producción. Desde la selección de frutas hasta el empaque, priorizamos la reducción de desperdicios, el uso de envases reutilizables o biodegradables y la optimización de recursos. Creemos en un modelo de negocio que no solo deleite paladares, sino que también cuide nuestro planeta.

## Diagrama ASME de la elaboración de la mermelada de Guayaba



## Cursograma

| Descripción                                     | Cantidad | Tiempo<br>(min) | Distancia<br>(metros) | Símbolo |   |   |   |   | Observaciones |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|---------------|
|                                                 |          |                 |                       | ○       | □ | ▤ | ⇒ | ▽ |               |
| Compra de materia prima:                        | 1        | 50              | 1000                  | ●       |   |   |   |   |               |
| Revisar calidad de los ingredientes             | 1        | 10              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Transporte al área de cocina                    | 1        | 2               | 100                   |         |   |   | ● |   |               |
| Lavar muy bien las guayabas                     | 1        | 10              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Cortar las guayabas en trozos                   | 1        | 20              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Cocer las guayabas con agua                     | 1        | 40              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Esperar que la mezcla se enfríe                 | 1        | 15              |                       |         |   |   | ● |   |               |
| Licuar la mezcla                                | 1        | 10              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Filtrar para separar el jugo de la mezcla       | 1        | 20              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Revisar que el jugo no tenga residuos sólidos   | 1        | 5               |                       |         |   |   | ● |   |               |
| Almacenar los residuos de la mezcla             | 1        | 5               |                       |         |   |   |   | ● |               |
| Preparar la estufa con una olla de 30×30 cm     | 1        | 3               |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Colocar a la olla el jugo con el azúcar         | 1        | 5               |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Cocer la mezcla del jugo y azúcar mientras      | 1        | 60              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Inspección de la consistencia y el sabor        | 1        | 3               |                       |         |   |   | ● |   |               |
| Transporte al área de Empaquetado y Etiquetado  | 1        | 2               | 85                    |         |   |   | ● |   |               |
| Empaquetado y etiquetado                        | 1        | 20              |                       | ●       |   |   |   |   |               |
| Enfriado de la mermelada a temperatura ambiente | 1        | 180             |                       |         |   |   | ● |   |               |
| Revisar que la mermelada haya espesado          | 1        | 5               |                       |         |   |   | ● |   |               |
| Almacenado                                      | 1        | 10              |                       |         |   |   |   | ● |               |
| Total                                           |          | 475             | 1185                  | 11      | 4 | 2 | 2 | 2 |               |

## 6. Maquinaria

**Lavadora de Frutas:** Diseñada para lavar frutas y verduras como zanahorias, pepinos, berenjenas, manzanas y peras mediante un sistema de cepillos y rociado de agua a alta presión.

**Peladora de Frutas PL1D:** Pelado externo de frutas manualmente alimentadas, ideal para frutas irregulares.

**Peladora de Frutas PL2:** Inserta mecánicamente la fruta, la pela y puede cortarla en gajos o cubos.

**Licuada Industrial:** Batidora industrial inclinable de 25 L con cuchilla extraíble, diseñada para bebidas (cócteles, batidos), salsas, sopas y postres.

**Tamiz Vibratorio:** Equipo especializado para tamizar materiales como polvo, gránulos o líquidos.

**Marmita de Cocción eléctrica:** Marmita eléctrica con agitador automático para cocción de mermeladas.

**Llenadora de Recipientes:** Llenadora automática para productos viscosos en frascos o botellas con alta precisión.

**Etiquetadora serigráfica:** Máquina automática de serigrafía para frascos de vidrio, curado UV LED.

Se presentan los demás detalles de las máquinas en la siguiente tabla de la siguiente página:

| <b>Máquina</b>                              | <b>Marca</b>                                | <b>Modelo</b> | <b>Consumo eléctrico</b> | <b>Capacidad de producción</b> | <b>Operarios requeridos</b> | <b>Precio (C\$)</b> | <b>Imagen</b>                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavadora Industrial de Frutas               | Zhaoqing Fengxiang Food Machinery Co., Ltd. | HP-360        | 3,3 kW                   | 1,000–1,500 kg/h               | 1                           | 207,522             |    |
| Peladora de Frutas Automática               | PND                                         | PL1D          | 0.55 kW/h                | 240 - 360 frutas/h             | 1                           | 329,400             |    |
| Peladora de Frutas Automática               | PND                                         | PL2           | 2.5 kW/h                 | 1,200 - 1,320 frutas/h         | 1                           | 402,600             |    |
| Licuadora industrial                        | Bermar                                      | BM-40 NR      | 0.75 kW/h                | 25 L por ciclo de 3 min        | 1                           | 37,698              |   |
| Tamiz vibratorio                            | Membrimaq                                   | SYM-400mm     | 1.1 kW/h                 | 100 kg/h                       | 1                           | 29,980              |  |
| Marmita de cocción con mezclador automático | Ginhong                                     | JCG 200L      | 9 kW/h                   | Hasta 200 litros/h             | 1                           | 256,200             |  |
| Máquina de llenado para frascos             | MTW                                         | SF-PI1        | 0.5 kW/h                 | 1,800 - 2,400 frascos/h        | 1                           | 164,700             |  |
| Etiquetadora de serigrafía automática       | Impresora LC                                | SGL-102       | 15 kW/h                  | 3,300 frascos/h                | 1                           | 1,098,000           |  |

## 7. Cálculo de la Capacidad

### 7.1. Capacidad de Diseño

**Tiempo por producto terminado:** 0.03 min

**Minutos trabajados:** 480 min

C.D: Minutos trabajados / Tiempo por producto terminado

C.D: 480 min / 0.03 min = 16,000

### 7.2. Capacidad Efectiva

**Porcentaje de suplemento:** 15%

C.E: C.D \* 100% - Porcentaje de suplemento

C.E: 16,000 \* 100% - 15% = 16,000 \* 0.85 = 13,600

### 7.3. Producción Real

**Porcentaje de merma:** 17%

P.R: C.E \* 100% - Porcentaje de merma

P.R: 13,600 \* 17% = 13,600 \* 0.83 = 11,288

### 7.4. Punto de equilibrio

P.E: Costo Total Fijo / Utilidad Bruta por Unidad

P.E: 180,471.81 / 29.75 = 6,066.28 = 6,067

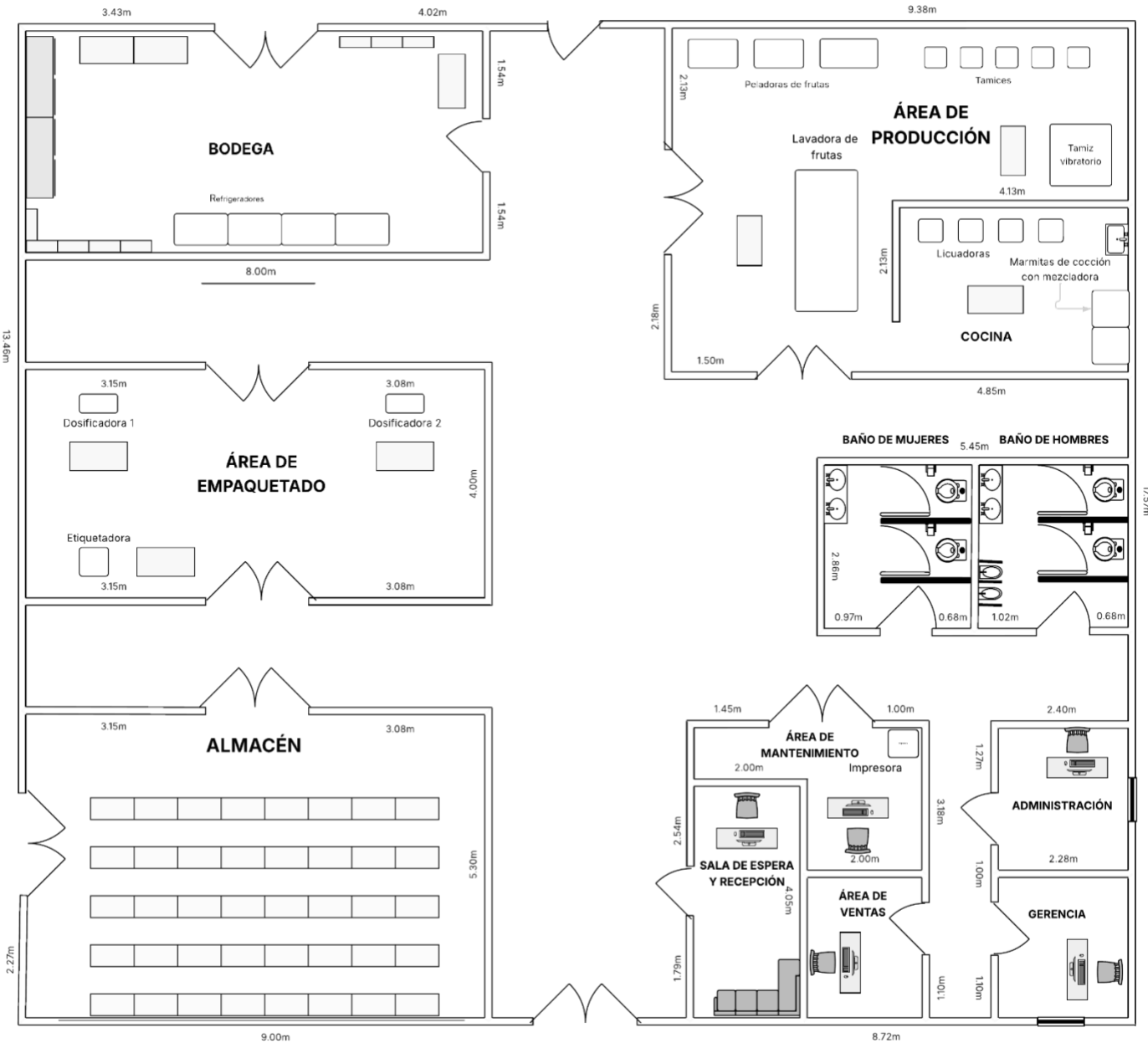


## 8. Ubicación de las Instalaciones

Nuestra fábrica de mermelada estará ubicada en la ciudad de Rivas, en un local rentado que se encuentra contiguo a la distribuidora de Pepsi y a la distribuidora de Agua Roca. El establecimiento está situado sobre la carretera Panamericana, una vía de alto tránsito que conecta con diferentes zonas del país, lo cual facilita la distribución del producto.

Esta ubicación fue seleccionada estratégicamente por su accesibilidad, cercanía a otras empresas distribuidoras y su potencial para facilitar el transporte de materias primas y la entrega de mermelada a los puntos de venta. Además, estar en una zona comercial activa puede brindar mayor visibilidad y oportunidades de crecimiento.

# 9. Diseño de la Planta



## 10. Presupuesto

### 10.1. Inversión Inicial

#### Maquinaria y Equipos

| Máquina                               | Precio Unitario (C\$) | Cantidad | Costo Total (C\$)    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| Lavadora Industrial de Frutas         | 207,522               | 1        | 207,522              |
| Peladora de Frutas Automática         | 402,600               | 2        | 805,200              |
| Peladora de Frutas Automática         | 329,400               | 1        | 329,400              |
| Licuada industrial                    | 37,698                | 4        | 150,792              |
| Tamiz vibratorio                      | 29,980                | 5        | 149,900              |
| Marmita con mezclador automático      | 256,200               | 2        | 512,400              |
| Máquina de llenado para frascos       | 164,700               | 1        | 164,700              |
| Etiquetadora de serigrafía automática | 1,098,000             | 1        | 1,098,000            |
| <b>TOTAL</b>                          |                       |          | <b>C\$ 3,417,914</b> |

#### Mobiliario y Equipos Administrativos

| Artículo                                            | Proveedor               | Precio Unitario | Cantidad | Costo Total   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|
| Equipo de computadora Dell 380 Torre                | Best Computer Nicaragua | C\$ 4,400       | 6        | C\$ 26,400    |
| Juego de Sala Diesa Mia Seleccional (juego de sofá) | El Gallo más Gallo      | C\$ 23,000      | 1        | C\$ 23,000    |
| Escritorio Commodity                                | La Curacao              | C\$ 3,900       | 6        | C\$ 23,400    |
| Silla comercial plegable Lifetime                   | Fetesa                  | C\$ 924.54      | 10       | C\$ 9,245.40  |
| Impresora Canon                                     | Coparsa                 | C\$ 28,535.50   | 1        | C\$ 28,535.50 |

|                                                                 |                     |            |    |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----|--------------|
| Archivador Metálico de 3 Gavetas                                | Tech Solutions      | C\$ 8,195  | 4  | C\$ 32,780   |
| Aire acondicionado Mastertech Mind Split Inverter de 12,000 BTU | La Curacao          | C\$ 24,010 | 2  | C\$ 48,020   |
| Ventilador Mastertech                                           | La Curacao          | C\$ 1,800  | 6  | C\$ 10,800   |
| Paquete de 500 hojas tamaño carta papel bond, marca Chemex      | Librería Jardín     | C\$ 159.33 | 10 | C\$ 1,593.30 |
| Paquete de 500 hojas tamaño legal papel bond, marca Chemex      | Librería Jardín     | C\$ 182.92 | 4  | C\$ 759.68   |
| Caja de 100 unidades de folder de manila carta, marca Isifile   | Librería Jardín     | C\$ 205.28 | 5  | C\$ 1,026.40 |
| Engrapadora B-515                                               | Librería Jardín     | C\$ 285.76 | 6  | C\$ 1,714.56 |
| Caja de 500 grapas standar 26/6                                 | Librería Jardín     | C\$ 31.86  | 6  | C\$ 191.16   |
| Saca grapas                                                     | Distribuidora Jiron | C\$ 24     | 6  | C\$ 144      |
| Papelera de piso                                                | Tech Solutions      | C\$ 185.15 | 6  | C\$ 1,110.90 |
| Clip niquelado, 100 piezas                                      | Librería Jardín     | C\$ 14.24  | 20 | C\$ 284.80   |

### Trámites Legales y Permisos

| Trámite/Permiso                                                                                                            | Costo             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Constitución y Registro de la Empresa<br>(incluyendo honorarios legales, registro,<br>DUR y el impuesto municipal mínimo). | C\$ 60,126        |
| Licencia Sanitaria de la Planta (MINSa)                                                                                    | C\$7,320          |
| Registros Sanitarios de Productos<br>(MINSa)                                                                               | C\$1,650          |
| Permiso Ambiental (MARENA) C\$14,640                                                                                       | C\$14,640         |
| <b>CostoTotal</b>                                                                                                          | <b>C\$ 83,736</b> |

### 10.2. Costos Fijos

Alquiler mensual: C\$ 7,320

### Seguros y Licencias anuales

| Seguro/Licencia                         | Costo              |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Seguro de Propiedad Comercial           | C\$ 18,300         |
| Seguro de Responsabilidad Civil General | C\$ 10,980         |
| Seguro de vehículos (2 camiones)        | C\$ 32,940         |
| IR (anual)                              | C\$ 36,387         |
| INSS Patronal (anual)                   | C\$ 215,688        |
| <b>Costo Total</b>                      | <b>C\$ 314,295</b> |

### Salario de Personal Fijo

| Cargo                           | Salario Mensual   |
|---------------------------------|-------------------|
| Gerente                         | C\$ 17,000        |
| Administrador                   | C\$ 13,000        |
| Contador                        | C\$ 12,000        |
| Gerente de ventas y marketing   | C\$ 12,000        |
| Técnico                         | C\$ 11,000        |
| Agente de Asistencia al Cliente | C\$ 10,500        |
| Conserje                        | C\$ 8,100         |
| <b>Total de Salario Mensual</b> | <b>C\$ 83,600</b> |

### Servicios Básicos

| Servicio           | Costo por día     | Costo Mensual        |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Electricidad       | C\$ 887.60        | C\$ 26,628           |
| Agua               | C\$ 49.28         | C\$ 1,478.40         |
| Internet           | C\$ 26.96         | C\$ 809              |
| <b>Costo Total</b> | <b>C\$ 963.84</b> | <b>C\$ 28,915.40</b> |

## Depreciación

| <b>Artículo</b>                     | <b>Cantidad</b> | <b>Vida<br/>Útil</b> | <b>Valor<br/>Residual</b> | <b>Depreciación<br/>Anual</b> | <b>Depreciación<br/>Mensual</b> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Silla Lifetime                      | 10              | 8 años               | 10%                       | C\$ 11,440.10                 | C\$ 953.34                      |
| Aire<br>acondicionado<br>12,000 BTU | 2               | 10 años              | 20%                       | C\$ 3,841.60                  | C\$ 320.13                      |
| Aire<br>acondicionado<br>18,000 BTU | 2               | 10 años              | 20%                       | C\$ 4,718.40                  | C\$ 393.20                      |
| Escritorio                          | 6               | 5 años               | 10%                       | C\$ 4,212                     | C\$ 351                         |
| Impresora                           | 1               | 5 años               | 15%                       | C\$ 4,851.03                  | C\$ 404.25                      |
| Equipo de<br>computación            | 6               | 3 años               | 20%                       | C\$ 7,039.98                  | C\$ 586.66                      |
| Lavadora<br>Industrial              | 1               | 10 años              | 10%                       | C\$ 18,676.98                 | C\$ 1,556.41                    |
| Peladora PL1D                       | 1               | 10 años              | 10%                       | C\$ 29,646                    | C\$ 2,470.50                    |
| Peladora PL2                        | 2               | 10 años              | 10%                       | C\$ 72,468                    | C\$ 6,039                       |
| Licuada<br>industrial               | 4               | 10 años              | 10%                       | C\$ 13,571.28                 | C\$ 1,130.94                    |
| Tamiz vibratorio                    | 5               | 10 años              | 10%                       | C\$ 13,176                    | C\$ 1,098                       |
| Marmita eléctrica                   | 2               | 10 años              | 10%                       | C\$ 46,116                    | C\$ 3,843                       |

|                     |    |         |     |                       |                      |
|---------------------|----|---------|-----|-----------------------|----------------------|
| Máquina de llenado  | 1  | 10 años | 10% | C\$ 14,823            | C\$ 1,235.25         |
| Etiquetadora        | 1  | 10 años | 10% | C\$ 98,820            | C\$ 8,235            |
| Estante             | 31 | 10 años | 10% | C\$ 55,924            | C\$ 4,660.33         |
| Mesa de trabajo     | 10 | 10 años | 10% | C\$ 10,259.90         | C\$ 854.99           |
| Carro de plataforma | 2  | 8 años  | 15% | C\$ 1,788.82          | C\$ 149.06           |
| Mueble de cocina    | 2  | 10 años | 15% | C\$ 1,969.26          | C\$ 164.10           |
| <b>Total</b>        |    |         |     | <b>C\$ 413,342.35</b> | <b>C\$ 34,445.16</b> |

## Materia Prima

### Mermelada de Guayaba (188,642 frascos de 250 g)

| Insumo          | Cantidad         | Precio Unitario | Costo Total          |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Guayaba         | 392,946 unidades | C\$ 10          | C\$ 3,929,460        |
| Azúcar          | 103,986 libras   | C\$ 13.50       | C\$ 1,403,811        |
| Limones         | 18,835 unidades  | C\$ 4           | C\$ 75,340           |
| Agua purificada | 160 galones      | C\$ 50          | C\$ 8,000            |
| <b>TOTAL</b>    |                  |                 | <b>C\$ 5,416,611</b> |



**Mermelada de Mango (111,826 frascos de 250 g)**

| Insumo          | Cantidad        | Precio Unitario | Costo Total            |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Mango           | 17,259 docenas  | C\$ 40          | C\$ 690,360            |
| Azúcar          | 82,187 libras   | C\$ 13.50       | C\$ 1,109,524.50       |
| Limones         | 18,638 unidades | C\$ 4           | C\$ 74,552             |
| Agua purificada | 378 galones     | C\$ 50          | C\$ 18,900             |
| <b>TOTAL</b>    |                 |                 | <b>C\$ 1,893,336.5</b> |

**Mermelada de Piña (171,373 frascos de 250 g)**

| Insumo          | Cantidad        | Precio Unitario | Costo Total          |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Mango           | 71,399 unidades | C\$ 40          | C\$ 2,855,960        |
| Azúcar          | 88,160 libras   | C\$ 13.50       | C\$ 1,190,160        |
| Limones         | 19,994 unidades | C\$ 4           | C\$ 79,976           |
| Agua purificada | 86 Galones      | C\$ 50          | C\$ 4,300            |
| <b>TOTAL</b>    |                 |                 | <b>C\$ 4,130,396</b> |

**Total de Costos de Materia Prima: 11,440,343.50**

### 10.3. Costos Variables

#### Mano de Obra Directa (jornada de 8 horas))

| Máquina                               | Operarios requeridos | Pago en horas  | Pago en días     | Pago Mensual      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Lavadora Industrial de Frutas         | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Peladora de Frutas Automática PL1D    | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Peladora de Frutas Automática PL2     | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Licuada industrial                    | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Tamiz vibratorio                      | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Marmita con mezclador automático      | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Máquina de llenado para frascos       | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| Etiquetadora de serigrafía automática | 1                    | C\$ 37.5       | C\$ 300          | C\$ 9,000         |
| <b>Total de Mano de Obra Directa</b>  |                      | <b>C\$ 300</b> | <b>C\$ 2,400</b> | <b>C\$ 72,000</b> |

#### Energía de Producción

| Máquina             | Cantidad | Consumo eléctrico | Costo de Consumo Eléctrico por Máquina | Costo de Consumo Eléctrico Total |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Lavadora industrial | 1        | 3,3 kW            | C\$ 2,772                              | C\$ 2,772                        |
| Peladora PL1D       | 1        | 0.55 kW/h         | C\$ 924                                | C\$ 924                          |
| Peladora PL2        | 2        | 2.5 kW/h          | C\$ 4,200                              | C\$ 8,400                        |

|                                       |   |                                 |            |                   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------|-------------------|
| Licuadaora industrial                 | 4 | 0.75 kW/h                       | C\$ 1,260  | C\$ 5,040         |
| Tamiz vibratorio                      | 5 | 1.1 kW/h                        | C\$ 1,848  | C\$ 9,240         |
| Marmita                               | 2 | 9 kW/h                          | C\$ 15,120 | C\$ 30,240        |
| Máquina de llenado para frascos       | 1 | 0.5 kW/h                        | C\$ 840    | C\$ 840           |
| Etiquetadora de serigrafía automática | 1 | 15 kW/h<br>(proporcional 9kW/h) | C\$ 15,120 | C\$ 15,120        |
| <b>Total</b>                          |   |                                 |            | <b>C\$ 72,576</b> |

### Envasado y Empaque

| Producto                           | Cantidad | Precio Unitario | Costo Total           |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| Recipiente de vidrio de 250 gramos | 471,841  | 30              | C\$ 14,155,230        |
| <b>TOTAL</b>                       |          |                 | <b>C\$ 14,155,230</b> |

## 11. Conclusiones

Nuestro proyecto concluye que establecer una planta de producción de mermeladas en Rivas es una iniciativa viable y oportuna. La sólida base agrícola de Rivas proporciona abundantes materias primas como mango, guayaba y piña, que pueden procesarse para crear productos de valor agregado y abordar los problemas de comercialización limitada y la volatilidad de precios debido a la estacionalidad.

Una conclusión fundamental de nuestro trabajo es el papel integral de la sostenibilidad. Hemos diseñado un modelo de producción que prioriza la responsabilidad ambiental mediante métodos no contaminantes, envases reutilizables y la conversión de residuos en fertilizantes. Además, nuestro proyecto apoya directamente la economía local creando una red de proveedores con pequeños agricultores, previniendo el desperdicio agrícola y generando oportunidades de empleo.

Concluimos que es posible industrializar el proceso de elaboración de mermeladas artesanales manteniendo una alta calidad. Nuestros métodos propuestos utilizan frutas frescas locales y técnicas de cocina tradicionales. Este enfoque permite aumentar la capacidad de producción y el alcance del mercado, preservando al mismo tiempo el sabor auténtico y la integridad natural del producto.

Nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que los empaques sostenibles son cruciales tanto para el impacto ambiental como para la imagen de marca. Hemos identificado

los frascos de vidrio reciclados y reutilizables, junto con opciones de etiquetado ecológico como el papel de bagazo de caña de azúcar, el papel kraft o la serigrafía directa, como elementos clave para la conservación del producto y su atractivo en el mercado.

a través de nuestro trabajo, hemos desarrollado un plan operativo integral, que incluye un flujo de producción detallado (diagrama ASME, cursograma) para mermelada de guayaba, que demuestra una utilización optimizada de los recursos. Nuestro análisis financiero detallado, que abarca la inversión inicial, los costos fijos y variables, y los cálculos de capacidad, proporciona un marco sólido para la viabilidad económica del proyecto y su futura escalabilidad.

## 12. Experiencia y Aprendizaje

Durante el proceso, aprendimos que la sostenibilidad no es solo una palabra de moda, si no una responsabilidad que debe estar presente en cada etapa del proyecto.

Por ejemplo, investigar sobre materiales ecológicos para el envasado nos abrió los ojos a la importancia de cada decisión: desde el uso de frascos reciclados hasta la elección de etiquetas biodegradables. Aunque fue un reto encontrar opciones viables y económicas, logramos soluciones que combinaban eficiencia con respeto al medio ambiente.

Uno de los aprendizajes más valiosos fue sobre el trabajo en equipo. A pesar de las diferencias de opinión, aprendimos a organizarnos, distribuir tareas y apoyarnos

mutuamente. Hubo momentos de presión, especialmente al estructurar el cursograma y calcular los tiempos de producción, pero fue precisamente en ese momento donde más creímos como equipo y como.

Finalmente, este proyecto nos enseñó que una buena idea necesita planificación, compromiso y visión a largo plazo para convertirse en una realidad. Saber que un producto como la mermelada tan cotidiana puede tener un impacto social, económico y ecológico nos dejó una enseñanza clara: el emprendimiento con propósito si es posible, y empieza con decisiones responsables.

## 13. Anexos



*Local donde estaría ubicada la fábrica*



*Exterior del terreno, directo con la carretera panamericana*



*Figure 1: Logo de nuestro negocio*



*Figure 2: Envasado de vidrio de la mermelada*



*Figure 3: Serigrafía en vidrio como otro método de etiquetado*



*Ejemplos de nuestras presentaciones*